

TP1: Busca no Espaço de Estados

Iago Zagnoli Albergaria

Departamento de Ciência da Computação - UFMG
iagozag@ufmg.br

Abstract

Este relatório apresenta a implementação de algoritmos de busca clássicos (BFS, DFS, UCS, Greedy e A*) em mapas com estrutura de grade. Foram desenvolvidos casos de teste específicos para avaliar propriedades como óptimalidade, completude e eficiência. O desempenho é comparado em termos de nós visitados, custo e tamanho da solução. Também se discute o impacto das heurísticas na busca informada.

Metodologia

Os algoritmos foram implementados no arquivo `search.py`, utilizando a infraestrutura de servidor e editor de mapas fornecida. Após executar cada algoritmo no servidor, foram coletados três indicadores: número de nós visitados, custo total da solução e tamanho do caminho.

Resultados

Os resultados estão listados a seguir nos sete mapas criados para analisar os algoritmos.

BFS não é ótima

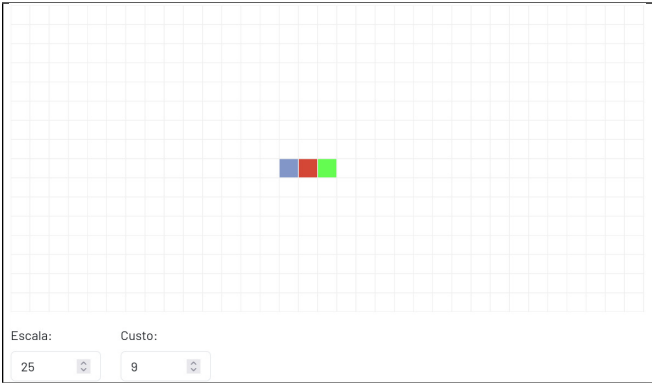


Figure 1: Mapa em que a BFS não retorna solução ótima.

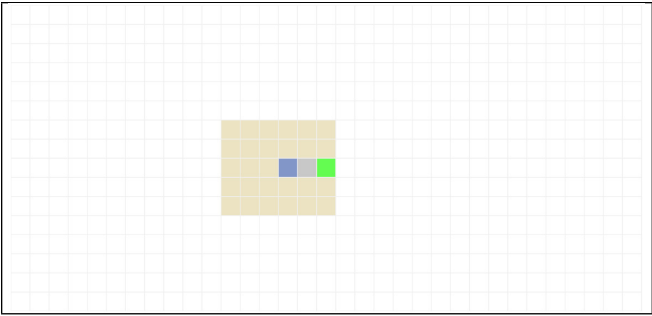


Figure 2: Solução da busca.

Visitados	Custo	Tamanho
30	10.00	3

Table 1: Resultados da BFS no mapa

BFS é equivalente à UCS

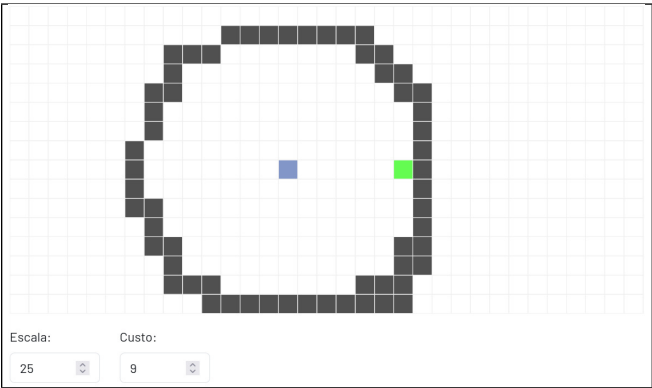


Figure 3: Mapa em que a BFS é equivalente à UCS.

Visitados	Custo	Tamanho
151	6.00	7

Table 2: Resultados da BFS e UCS no mapa

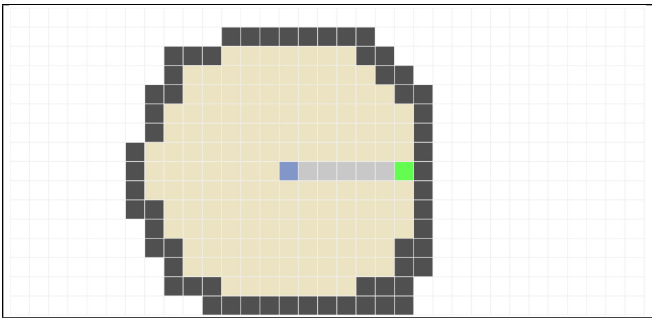


Figure 4: Solução de ambas as buscas.

DFS retorna a solução ótima

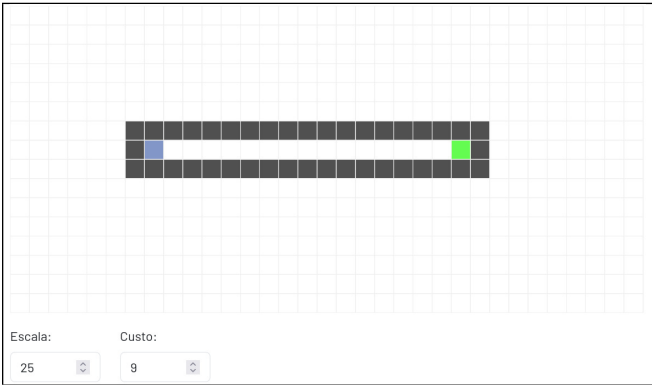


Figure 5: Mapa em que a DFS retorna a solução ótima.

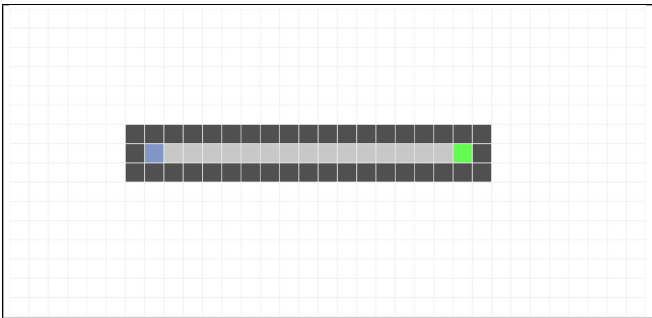


Figure 6: Solução da busca.

Visitados	Custo	Tamanho
17	16.00	16

Table 3: Resultados da DFS no mapa

Greedy é ótimo

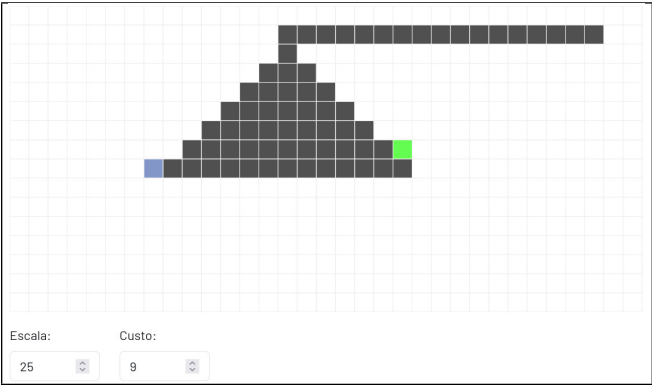


Figure 7: Mapa em que o Greedy é ótimo.

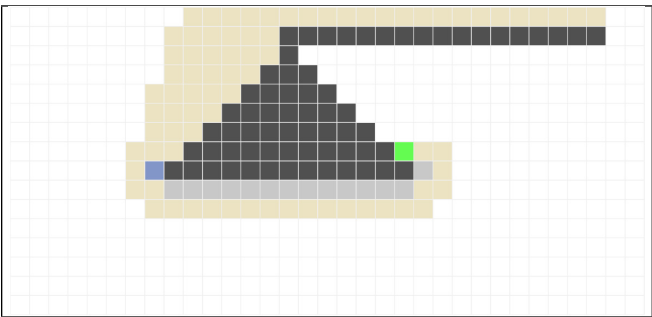


Figure 8: Solução da busca.

Visitados	Custo	Tamanho
93	16.24	16

Table 4: Resultados do Greedy no mapa

Greedy não é ótimo

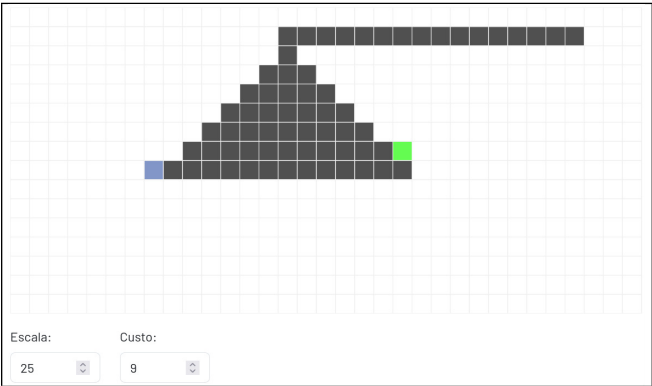


Figure 9: Mapa em que o Greedy não é ótimo.

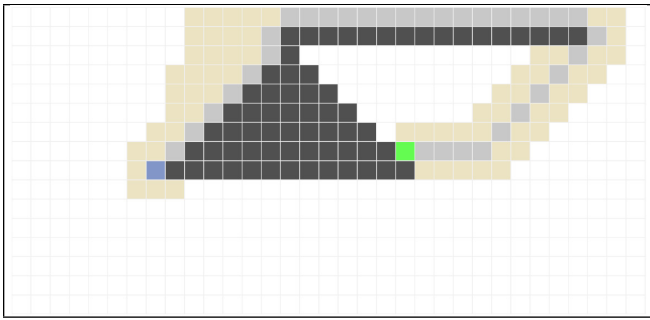


Figure 10: Solução da busca.

Visitados	Custo	Tamanho
98	39.79	35

Table 5: Resultados do Greedy no mapa

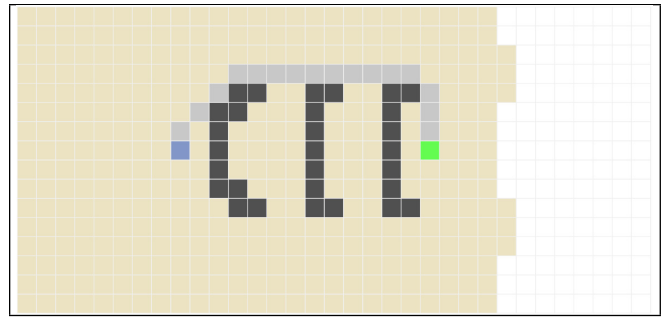


Figure 13: Solução da busca com UCS.

Visitados	Custo	Tamanho
377	18.65	18

Table 7: Resultados do UCS no mapa

A^* é melhor que UCS

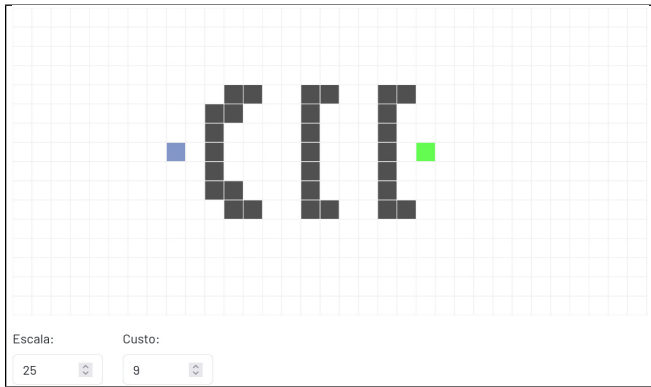


Figure 11: Mapa em que o A^* é melhor que UCS.

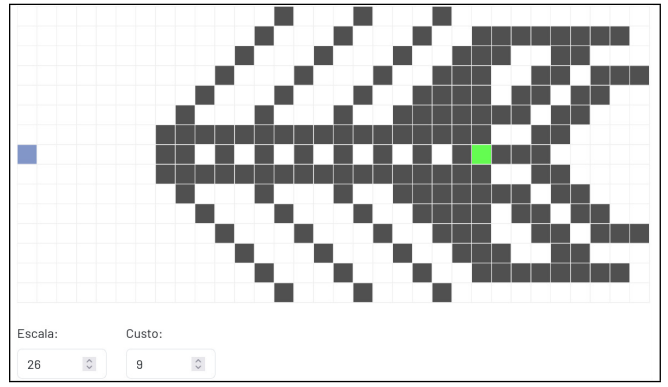


Figure 14: Mapa em que o A^* é equivalente a UCS.

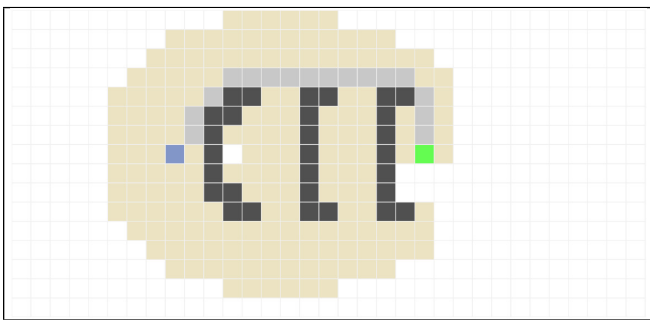


Figure 12: Solução da busca com A^* .

Visitados	Custo	Tamanho
188	18.65	18

Table 6: Resultados do A^* no mapa

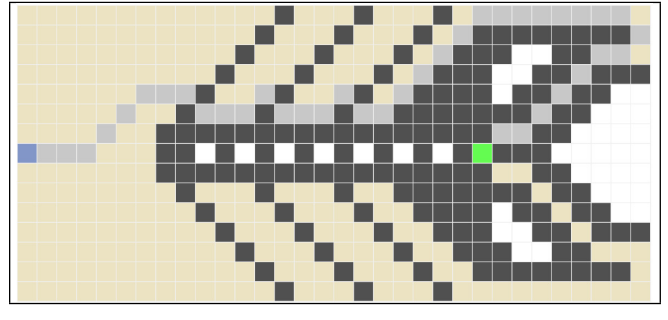


Figure 15: Solução de ambas as buscas.

Visitados	Custo	Tamanho
278	47.28	40

Table 8: Resultados do A^* e UCS no mapa